

## سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة العلوم التجريبية — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

### تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

## التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة أسية — المجموع: 5 نقطة

### السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة: نهاية عند  $+\infty$  صحيحة
- 0.25 نقطة: نهاية عند  $-\infty$  — استعمال التحويل
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية  $3 = \lim f$
- 0.25 نقطة: التفسير الهندسي (مقارب أفقي  $y = 3$ )

### السؤال (2)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: اشتقاق المنتج الصحيح
- 0.25 نقطة: النتيجة المبسطة  $e(1 - x)^x$

### السؤال (3)

20 / 1

- 0.25 نقطة: دراسة إشارة  $e^x$
- 0.25 نقطة: علامة  $f'$  حسب  $x$
- 0.25 نقطة: جدول التغيرات الصحيح (أسهم)
- 0.25 نقطة: حساب  $f(1) = e - 3$

### السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب  $f(0) = 1$
- 0.25 نقطة: حساب  $f'(0) = 1$
- 0.25 نقطة: معادلة المماس  $y = x + 1$

### السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب  $f(x) - (1 + x)$
- 0.25 نقطة: استنتاج  $\Omega$  نقطة تماس
- 0.25 نقطة: دراسة الوضع النسبي (فوق/تحت)

### السؤال (6)

20 / 1

- 0.25 نقطة: وضع نقاط مهمة ( $\Omega$ , الصغرى)
- 0.25 نقطة: رسم المقارنة الأفقية
- 0.25 نقطة: رسم المماس
- 0.25 نقطة: شكل المنحنى الصحيح

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتاليات + برهنة بالتراجع — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد محسوب صحيحًا ( $0.75 = 0.25 \times 3$ )

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: التهيئة الصحيحة
- 0.5 نقطة: الفرضية الواضحة
- 0.5 نقطة: حساب  $u_{n+1}$  من الفرضية
- 0.25 نقطة: الخلاصة بالتراجع

السؤال (3)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: استعمال الصيغة الصريحة
- 0.25 نقطة: النتيجة  $\lim_{n \rightarrow \infty} u = 0$

السؤال (4)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: استعمال تغير المؤشر  $j = k + 3$
- 0.5 نقطة: الصيغة  $H_{n+3} - H_n = S_2$
- 0.25 نقطة: ذكر التشعب
- 0.25 نقطة: النهاية  $\lim_{n \rightarrow \infty} S = +\infty$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: حساب  $v_{n+1} - v_n$
- 0.25 نقطة: استنتاج الرتبة (متزايدة)
- 0.25 نقطة: النهاية  $\lim_{n \rightarrow \infty} v = 1$

التمرين الثالث (5 نقاط) — الاحتمالات + التوزيع ذي الحدين — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.5

- 0.5 نقطة: استعمال  $\binom{10}{3} = 120$

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب  $\binom{4}{3} = 4$
- 0.5 نقطة: حساب  $\binom{6}{3} = 20$
- 0.25 نقطة:  $P(3 \text{ حمراء}) = 1/30$
- 0.25 نقطة: المجموع  $1/5$

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال الحادثة المضادة
- 0.5 نقطة: النتيجة  $5/6$

السؤال (4)

20 / 2

- 0.25 نقطة: ذكر النوع (توزيع ذي الحدين)
- 0.25 نقطة: البارامترات  $(n = 3, p = 0.4)$
- 0.5 نقطة: حساب الاحتمالات الأربعة (0.25 لكل قيمتين)
- 0.5 نقطة:  $E(X) = 1.2$  و  $V(X) = 0.72$
- 0.5 نقطة: التحقق من المجموع

## التمرين الرابع (5 نقاط) — التكامل بالتجزئة + تغيير المتغير — المجموع: 5 نقطة

### السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: اختيار  $u$  و  $v'$
- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة التكامل بالتجزئة
- 0.5 نقطة: حساب الحدود بالشكل الصحيح
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية  $e/2 - 1$

### السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: اختيار  $u = x^2$
- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة التجزئة المتكررة
- 0.25 نقطة: استخدام  $I$
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية  $e/5 - 2$

### السؤال (3)

20 / 1

- 0.25 نقطة: اختيار المتغير  $u = e + 1$
- 0.25 نقطة: حساب الحدود الجديدة ( $u = 2$  إلى  $3$ )
- 0.25 نقطة: التكامل الناتج  $\int u du/1$
- 0.25 نقطة: النتيجة  $\ln(3/2)$

### السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: تغيير المتغير  $u = \cos x$
- 0.25 نقطة: تحويل الحدود
- 0.25 نقطة: التكامل  $\int_0^1 (u^2 - 1) du$
- 0.25 نقطة: النتيجة  $2/3$